

Dữ liệu tổng hợp và tác nhân sinh dữ liệu cho AI chuyên biệt: vượt qua khan hiếm dữ liệu mà không khuếch đại sai lệch

Tóm tắt điều hành

Kết luận trung tâm: dữ liệu tổng hợp (*synthetic data*) có thể giải quyết một phần rất lớn bài toán thiếu dữ liệu chất lượng cao trong các miền AI chuyên biệt, nhưng giá trị của nó không đến từ việc “tạo thêm thật nhiều mẫu”. Giá trị đến từ việc **tạo đúng phần của không gian dữ liệu mà dữ liệu thật đang thiếu, kiểm chứng chất lượng trước khi huấn luyện, trộn với một neo dữ liệu thật, và chỉ chấp nhận cải thiện khi nó xuất hiện trên tập kiểm thử thật chưa từng được dùng để sinh dữ liệu**. Các nghiên cứu từ Self-Instruct, phi-1, huấn luyện đối kháng bằng ảnh sinh, luật Đức, mã hóa y khoa và phân loại đa ngôn ngữ cho thấy dữ liệu tổng hợp có thể mang lại cải thiện rất lớn khi quá trình sinh được *grounded*, có bộ lọc hoặc bộ kiểm chứng, và nhằm đúng mục tiêu miền. Ngược lại, cùng một nghiên cứu về luật Đức cho thấy cách sinh QA đơn giản có thể làm điểm số **giảm 7,6 điểm phần trăm** trong khi một pipeline có phân tầng độ khó và lọc chất lượng đem lại mức tăng đến **39,6 điểm** trên cùng loại bài toán. ¹

Bằng chứng cũng bác bỏ quan niệm rằng dữ liệu tổng hợp là một “nguồn dữ liệu vô hạn miễn phí”. Self-Instruct đạt mức tăng tuyệt đối 33 điểm trên Super-NaturalInstructions nhờ tự sinh rồi **lọc** instruction; phi-1 đạt 50,6% HumanEval dù chỉ có 1,3 tỷ tham số bằng cách kết hợp 6 tỷ token web đã tuyển chọn với 1 tỷ token “textbook/exercise” tổng hợp; và Goyal et al. cho thấy dữ liệu ảnh sinh bằng DDPM có thể tăng mạnh adversarial robustness, đạt 66,10% robust accuracy trên CIFAR-10 với 100 triệu mẫu sinh trong một thiết lập của nghiên cứu. ²

Tuy nhiên, **dữ liệu tổng hợp có một rủi ro cấu trúc đặc biệt: lỗi của mô hình có thể trở thành “sự thật” của thế hệ dữ liệu kế tiếp**. Nature 2024 cho thấy huấn luyện đệ quy trên dữ liệu do mô hình trước tạo ra có thể gây *model collapse*, trước hết làm mất các vùng đuôi của phân phối rồi tích lũy sai số qua các thế hệ. Các nghiên cứu tiếp theo cho thấy kết luận này cần được hiểu có điều kiện: thay thế dần dữ liệu thật bằng dữ liệu tổng hợp là nguy hiểm, trong khi duy trì dữ liệu thật trong hỗn hợp hoặc tích lũy dữ liệu thật và tổng hợp có thể giữ hệ thống ổn định hơn. ³

Một rủi ro thậm chí có thể xuất hiện **trước khi accuracy/perplexity báo động** là *fairness collapse*. Wyllie et al. cho thấy model-induced distribution shift qua nhiều thế hệ có thể đồng thời làm giảm hiệu năng, fairness và đại diện của nhóm thiểu số ngay cả khi dữ liệu ban đầu không thiên lệch; một preprint tháng 8/2026 trên Bias in Bios báo cáo suy giảm fairness xuất hiện trước sự suy giảm đáng kể của các metric ngôn ngữ chuẩn. ⁴

Vì vậy, đơn vị đánh giá đúng không phải là “synthetic dataset có trông giống dữ liệu thật không?”, mà là một chuỗi bằng chứng gồm:

fidelity → coverage → utility trên real held-out → robustness/OOD → fairness → privacy → ổn định qua nhiều vòng tái huấn luyện.

Similarity đơn thuần không đủ cho cả utility lẫn privacy. Van Breugel et al. cho thấy việc coi dữ liệu tổng hợp “như dữ liệu thật” có thể khiến mô hình downstream không tổng quát tốt lên dữ liệu thật; trong bảo mật, Ganev & De Cristofaro cho thấy các heuristic privacy dựa trên độ giống có thể vượt qua kiểm tra trong khi vẫn rò rỉ dữ liệu, với một kiểu tấn công tái dựng được **78–100% các outlier của tập huấn luyện** trong thí nghiệm của họ. ⁵

Khuyến nghị thực hành: trong các miền chuyên biệt, nên coi dữ liệu tổng hợp như một **tàng can thiệp được kiểm soát** chứ không phải một tập thay thế cho dữ liệu thật. Kiến trúc ưu tiên là: dữ liệu thật chất lượng cao → phân tích coverage → agent sinh có điều kiện → verifier/critic/chuyên gia → kiểm tra distribution/privacy/bias → trộn synthetic–real có provenance → huấn luyện → đánh giá trên real ID/ OOD bất biến → triển khai có monitoring → chỉ sinh thêm vào những khoảng trống đã đo được. Cách tiếp cận này phù hợp với cả bằng chứng về lợi ích của lọc/grounding và các kết quả về tránh model collapse. ⁶

Nền tảng khái niệm và các cơ chế giải quyết khan hiếm dữ liệu

Dữ liệu tổng hợp là dữ liệu được tạo nhân tạo để mô phỏng hoặc tái tạo những thuộc tính, cấu trúc hoặc quan hệ hệ thống kê cần thiết của một miền thay vì được ghi nhận trực tiếp từ từng sự kiện/đối tượng trong thế giới thật. NVIDIA mô tả synthetic data generation theo hướng tạo dữ liệu nhân tạo phản ánh đặc trưng và cấu trúc cần thiết của dữ liệu thật, đặc biệt hữu ích khi dữ liệu thật không đủ, đắt tiền hoặc khó thu thập. ⁷

Điều quan trọng là phân biệt ba khái niệm thường bị trộn lẫn:

Synthetic sample là một mẫu mới, chẳng hạn một hồ sơ tabular, ảnh CT, đoạn hội thoại hoặc cảnh robot giả lập. **Synthetic label** là nhãn được tạo tự động cho dữ liệu thật hoặc dữ liệu sinh. **Synthetic task/data curriculum** rộng hơn: agent chủ động quyết định cần sinh bài toán nào, ở độ khó nào và cho phân nhóm nào. Self-Instruct là ví dụ sớm của hướng thứ ba: mô hình không chỉ viết câu mới mà sinh instruction, input và output, sau đó loại bỏ mẫu không hợp lệ hoặc quá giống trước khi fine-tune. ⁸

Tác nhân sinh dữ liệu (data-generation agent), theo cách dùng vận hành trong báo cáo này, là một hệ thống có thể thực hiện một hay nhiều bước: xác định khoảng trống dữ liệu → lập kế hoạch mẫu cần sinh → gọi LLM/simulator/generative model → chấm điểm hoặc phản biện → sửa/lọc mẫu → quyết định có đưa mẫu vào training pool hay không. Vì vậy, một “agent” có thể chỉ là teacher LLM đơn lẻ, nhưng dạng đáng tin cậy hơn thường là một workflow gồm generator, critic/verifier, policy về coverage và provenance. Distilabel, chẳng hạn, tổ chức các pipeline sinh dữ liệu/AI-feedback dưới dạng đồ thị các bước và task; pipeline luật Đức 2026 tương tự ở cấp nghiên cứu khi tách rõ khâu sinh theo độ khó và khâu reviewer LLM. ⁹

Domain adaptation là điều chỉnh mô hình từ phân phối nguồn sang một miền đích có khác biệt về từ vựng, ngữ cảnh, cảm biến, tác vụ hoặc thống kê dữ liệu. Nó khác với *domain generalization*: generalization thường yêu cầu hoạt động trên miền chưa quan sát khi train. Do đó, synthetic domain adaptation có thể sử dụng một lượng nhỏ dữ liệu/corpus miền đích làm “định nghĩa miền”, còn synthetic domain generalization nên kiểm tra trên những miền thật hoàn toàn không tham gia quá trình chọn generator hay hyperparameter. WILDS minh họa tầm quan trọng của phân biệt này qua 10 bộ dữ liệu có shift tự nhiên như bệnh viện khác nhau, camera trap khác nhau, hoặc khác thời gian/vị trí địa lý. ¹⁰

Distribution shift là hiện tượng phân phối dữ liệu mà mô hình gặp sau triển khai khác phân phối huấn luyện. Shift có thể nằm ở $P(X)$, $P(Y)$, quan hệ $P(Y|X)$, tỷ trọng các nhóm, chất lượng cảm biến,

ngôn ngữ, thời gian hoặc cách người dùng phản ứng với hệ thống. WILDS cho thấy standard training thường có hiệu năng OOD thấp hơn đáng kể so với ID, còn OODRobustBench cho thấy robustness đối kháng cũng chịu vấn đề generalization nghiêm trọng dưới distribution shift. ¹¹

Feedback loop xuất hiện khi đầu ra của mô hình làm thay đổi dữ liệu tương lai mà chính nó hoặc thế hệ kế tiếp sẽ học. Trường hợp rõ nhất là: model M_t sinh dữ liệu S_t , rồi S_t trở thành training data của M_{t+1} . Wyllie et al. gọi lớp hiện tượng rộng hơn này là *model-induced distribution shifts*: lỗi, thiên lệch và bất công của mô hình có thể được ghi trở lại hệ sinh thái dữ liệu như thể chúng là ground truth. ¹²

Model collapse là trường hợp đặc biệt của feedback loop ở mô hình sinh: qua các thế hệ học đệ quy, các vùng ít xác suất của phân phối thật dễ bị mất trước, sau đó sai số của các thế hệ trước được nhân lên. Nature 2024 quan sát hiện tượng trên nhiều họ mô hình và nhấn mạnh vai trò của việc giữ quyền tiếp cận dữ liệu thật. ¹³

Cơ chế mà dữ liệu tổng hợp có thể giải quyết scarcity

Augmentation có mục tiêu. Nếu tập thật nhỏ nhưng đáng tin cậy, synthetic data có thể mở rộng quanh decision boundary, tạo biến thể ngữ nghĩa hoặc tăng số mẫu cho class thiếu. Điều kiện quan trọng là mục tiêu phải là **coverage**, không phải chỉ kích thước dataset. Kết quả của Van Breugel et al. đặc biệt đáng chú ý: lợi ích lớn của mô hình ensemble generator của họ xuất hiện ở minority classes và low-density regions, chính là nơi uncertainty của generator cao nhất. ¹⁴

Domain transfer/domain adaptation. Agent có thể lấy tài liệu miền đích—luật, quy trình y khoa, manual thiết bị, code API—và chuyển chúng thành QA, instruction, negative examples hoặc task có độ khó tăng dần. Trong nghiên cứu luật Đức, việc tạo QA dựa trên văn bản pháp luật, phân tầng độ khó và lọc grounding đã cải thiện mạnh hơn nhiều so với một prompt sinh instruction đơn giản. ¹

Rare-event synthesis. Trong các miền mà sự kiện hiếm nhưng rủi ro cao—ví dụ lỗi thiết bị công nghiệp, tình huống giao thông nguy hiểm, bệnh hiếm—simulation hoặc conditional generation có thể cố ý tăng mật độ dữ liệu ở tail. Đây cũng là nơi nguy hiểm nhất: nếu generator không thực sự mô hình hóa tail mà chỉ nội suy từ “trường hợp điển hình”, augmentation có thể tạo ảo giác coverage trong khi làm mất đúng những mode hiếm cần bảo vệ. Kết quả về model collapse và các low-density region cho thấy tail coverage phải được đo riêng, không suy ra từ metric trung bình. ¹⁵

Privacy-preserving generation. Synthetic data có thể giảm nhu cầu phát hành trực tiếp hồ sơ thật và, trong những pipeline được thiết kế thích hợp, cho phép học pattern tác vụ mà không đưa PHI/PII nguyên gốc vào corpus downstream. Ví dụ, nghiên cứu mã hóa y khoa 2026 tạo corpus tổng hợp bám theo chính sách và template lâm sàng để fine-tune mô hình mà không cần phơi bày hồ sơ bệnh nhân trực tiếp. ¹⁶ Tuy nhiên, **“synthetic” không đồng nghĩa với “anonymous”**: generative model có thể ghi nhớ training records. Ganev & De Cristofaro cho thấy similarity-based privacy checks có thể bỏ lọt membership, attribute và reconstruction attacks; đối với yêu cầu bảo mật chặt, cần cơ chế end-to-end như Differential Privacy cùng privacy auditing, thay vì chỉ kiểm tra khoảng cách tới nearest real record. ¹⁷

Simulation-to-real. Với robotics, autonomous systems và computer vision, simulator cho phép sinh gần như vô hạn cấu hình có nhãn chính xác. *Domain randomization* biến đổi ánh sáng, texture, pose, camera hoặc dynamics để buộc mô hình học feature bền vững thay vì feature tình cờ của simulator. Tobin et al. đưa ra ý tưởng rằng nếu miền mô phỏng đủ đa dạng, thế giới thật có thể trở thành “một biến thể nữa” đối với mô hình; NVIDIA Isaac Sim/Replicator hiện cung cấp cơ chế randomization cho pose, lighting, texture và camera trong pipeline synthetic perception. ¹⁸

Nhưng sim-to-real không biến mất chỉ vì renderer đẹp. Simulator có thể sai physics, sensor noise hoặc causal structure; do đó vẫn cần calibration từ một tập real target nhỏ và đánh giá trên hardware/real sensor hoàn toàn độc lập. Các nghiên cứu sim-to-real sớm đã chỉ rõ policy thành công trong simulator có thể không chuyển sang vật lý thật do modeling error. 19

Kiến trúc tác nhân, pipeline và hệ sinh thái công cụ

Có năm họ kiến trúc đặc biệt hữu ích cho dữ liệu chuyên biệt. Chúng không loại trừ nhau: một pipeline mạnh thường kết hợp LLM với rules/verifier, hoặc simulator với diffusion model và human review.

Họ kiến trúc / công cụ đại diện	Modalities	Khả năng mở rộng	Fidelity	Khả năng điều khiển	Chi phí tương đối	Use case điển hình	Mức thà
Agent dựa trên LLM — Self-Instruct- style pipelines; Distilabel; teacher-critic- verifier	Text, code, QA, instruction; một phần structured data	Cao sau khi pipeline ổn định	Trung bình → cao nếu grounded/ verified; dễ hallucinate nếu sinh tự do	Cao: prompt, schema, difficulty, persona, constraints	Trung bình–cao do inference + verification	Domain QA, instruction tuning, multilingual/ low-resource, code, negative examples	Cao đan nh Disti trợ DAC syn và A 20
Simulator- based agents — NVIDIA Isaac Sim/Replicator	RGB, depth, segmentation, 3D, sensor streams, trajectories	Rất cao nếu simulation được tự động hóa	Cao với những yếu tố simulator mô hình đúng; còn sim-to-real gap	Rất cao: camera, lighting, pose, physics, scenario	Chi phí thiết lập cao; marginal generation thấp hơn thu thập thật ở nhiều kịch bản	Robotics, autonomous perception, industrial vision, safety/ rare events	Cao rob visi Rep trợ don ran 21
GAN — CTGAN; Synthcity; SDV synthesizers	Đặc biệt mạnh ở tabular; cũng dùng cho image/time- series	Cao sau training	Trung bình– cao tùy data; có rủi ro thiếu mode	Trung bình– cao với conditional GAN	Trung bình	Tabular augmentation, testing, imbalanced classes, data sharing	Cao CTG thi mix dis con tab Syn cấp plu gen priv

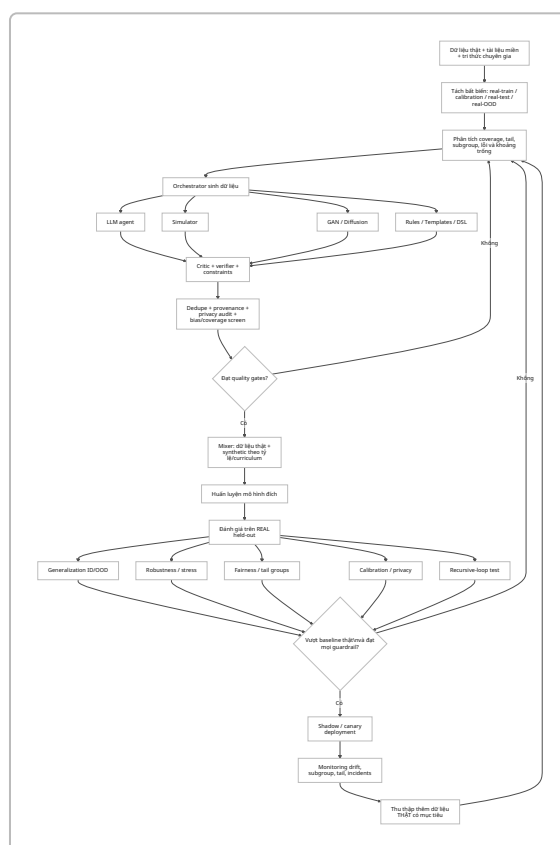
Họ kiến trúc / công cụ đại diện	Modalities	Khả năng mở rộng	Fidelity	Khả năng điều khiển	Chi phí tương đối	Use case điển hình	Mức độ trưởng thành
Diffusion models — DDPM-style generators; NVIDIA MAISI cho ảnh y khoa 3D	Image, 3D volumes; mở rộng sang audio/video	Trung bình do sampling tốn compute	Rất cao trong nhiều bài toán ảnh	Cao khi conditional/ geometry-aware	Cao	Medical imaging, visual rare cases, perception augmentation, robust training	Cao imma bìn miề reg MA trun syn CT v seg DD syn đã rob gai ngh CIF
Programmatic/ rule-based generators — templates, grammar/DSL, executable constraints, test-case generators	Structured records, events, code, logs, protocol messages	Rất cao	Thấp–cao tùy mức đầy đủ của domain model	Rất cao và audit được	Runtime thấp; chi phí chuyên gia/ domain modeling có thể cao	Edge cases, compliance rules, software testing, logic/ math, protocol simulation	Rất thu phự lượ spe
Hybrid tabular platforms — MOSTLY AI SDK/Platform; SDV + SDMetrics	Tabular, sequential và một số text/ linked tables tùy hệ	Cao	Đo được qua statistical/ downstream metrics; phụ thuộc dataset	Cao với constraints/ conditioning	OSS/local đến enterprise	Test data, augmentation, privacy-sensitive analytics	Cao AI c SDK loca nêr ent SDV sing mu seq syn SDN đán lượ

Các nhãn “fidelity/chi phí/trưởng thành” là đánh giá tương đối theo đặc tính kiến trúc, không phải bảng giá hay benchmark thống nhất giữa vendor.

Ở phía **open/source-available**, các lựa chọn đại diện gồm Distilabel cho workflow LLM, Synthcity cho nhiều mô hình tabular generative, SDV/CTGAN/SDMetrics cho tổng hợp và đánh giá dữ liệu có cấu trúc, và MOSTLY AI Synthetic Data SDK cho workflow local. ²⁵ Ở phía **commercial/enterprise**, MOSTLY AI Platform và NVIDIA Isaac Sim/Replicator là các ví dụ rõ ràng cho structured data và simulation; hệ sinh thái NVIDIA cũng có MAISI cho synthetic 3D medical imaging. Gretel hiện cũng quảng bá các workflow synthetic/private data, bao gồm NeMo Safe Synthesizer trên trang sản phẩm hiện tại. ²⁶

Với LLM, kiến trúc nên tiến từ “generator” thành **hội đồng agent**: một *planner* xác định vùng thiếu coverage; một hoặc nhiều *generator* tạo candidate; *critic* tìm lỗi; *verifier* kiểm chứng bằng nguồn chuẩn, code execution hoặc rules; *filter* loại duplicate/low-quality; *curator* cân bằng nhóm; và *provenance recorder* ghi generator, version, prompt, nguồn grounding và score. Kết quả Self-Instruct và nghiên cứu luật Đức đều ủng hộ luận điểm rằng bước lọc không phải phần phụ: chất lượng selection có thể quyết định dấu của hiệu ứng downstream. ²⁷

Pipeline được khuyến nghị là:



Điểm thiết kế quan trọng nhất của sơ đồ là **real-test và real-OOD được tách trước khi xây generator**. Không nên dùng chúng để prompt engineer, chọn synthetic ratio hoặc chọn checkpoint; nếu không, “held-out” chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Cách nghiên cứu luật Đức split theo *source passage*, bảo đảm các passage đánh giá không xuất hiện ở tập sinh để fine-tune, là một mẫu thiết kế tốt hơn split ngẫu nhiên từng QA pair. ²⁸

Đánh giá generalization, robustness, bias, alignment và lỗi tự khuếch đại

Một pipeline synthetic data chỉ nên được tuyên bố là “tốt hơn” sau khi vượt qua **nhều lớp test độc lập**. Fidelity cao không đồng nghĩa utility cao; utility ID cao không đồng nghĩa OOD robustness; average accuracy cao không loại trừ subgroup harm; và similarity cao không bảo đảm privacy. Các kết quả thực nghiệm hiện có minh họa rõ các khoảng cách này. ²⁹

Khung metric khuyến nghị

Câu hỏi	Metric/protocol chính	Statistical test / uncertainty	Tiêu chuẩn nên dùng để quyết định
Synthetic có giúp generalization thật không?	Accuracy/F1/AUROC/MAE/ task-specific metric trên held-out real ; TSTR (<i>Train Synthetic, Test Real</i>); R+S→Real; ID/OOD gap	Paired/stratified bootstrap CI; McNemar cho paired classification; permutation test khi thích hợp	$\Delta = M_{R+S} - M_R > 0$ với CI, đồng thời không giảm OOD/worst-group
Phân phối có lệch không?	Marginal frequencies/ quantiles; correlation/ dependence; MMD ; C2ST ; FID cho ảnh	MMD permutation test; C2ST held-out significance; correction cho nhiều feature/subgroup	Không chỉ yêu cầu global similarity; phải kiểm tra conditional/ subgroup/tail
Robustness có tăng không?	Natural OOD, corruption/ noise, adversarial perturbation, sensor/ domain shift, worst-case slice	Bootstrap qua examples và qua domains; nhiều random seeds	Không được suy robust OOD từ clean-ID accuracy
Bias/fairness có tăng không?	TPR/FPR theo group, equal-opportunity gap, equalized-odds gap, calibration-by-group, worst-group performance, representation rate	Bootstrap/proportion tests; formal equalized-odds test khi phù hợp	Không nhóm bảo vệ nào suy giảm vượt pre-defined tolerance
Có model collapse/ feedback loop không?	Metric qua generation $g = 0 \dots K$; tail coverage; entropy/diversity; real-test loss; subgroup representation; MMD/C2ST tới real anchor	Regression/slope CI qua generations; repeated-seed comparison giữa policies	Không có deterioration có hệ thống; synthetic fraction phải được stress-test
Có rò rỉ privacy không?	DP (ϵ, δ) nếu yêu cầu formal guarantee; membership/attribute inference; reconstruction; nearest-neighbor chỉ là metric phụ	Attack success CI, privacy accounting	Không tuyên bố privacy chỉ từ “không giống record thật”

Distributional alignment. Maximum Mean Discrepancy (MMD) là kernel two-sample statistic nhằm kiểm tra liệu hai mẫu có đến từ hai phân phối khác nhau; Gretton et al. cung cấp cả các test dựa trên MMD và cách xấp xỉ tính toán nhanh hơn. ³⁰ Một cách bổ sung là **Classifier Two-Sample Test (C2ST)**: huấn luyện classifier phân biệt “real” và “synthetic” trên dữ liệu chưa dùng để fit classifier; khả năng phân biệt cao cho thấy tồn tại shift có thể khai thác. ³¹ Với ảnh, FID là một metric feature-space phổ biến để so sánh phân phối ảnh sinh và thật, được giới thiệu cùng TTUR. ³²

Không metric alignment nào trong số đó nên là acceptance criterion duy nhất. Một synthetic distribution có thể khớp tốt trung bình nhưng làm biến mất tail, hoặc ngược lại cố ý khác phân phối thật vì mục tiêu là oversample rare event. Vì vậy nên báo cáo **alignment toàn cục + alignment có điều kiện + downstream real-world utility**. Điều này phù hợp với quan sát của Van Breugel et al. rằng naïve synthetic use có thể không generalize sang real data dù dữ liệu đã được sinh để bắt chước phân phối.

14

Generalization. Thiết kế tối thiểu phải có bốn baseline: real-only R , synthetic-only S , hybrid $R + S$, và nếu có thể real-only với kích thước/compute tương đương R_{matched} . Như vậy có thể tách “lợi ích vì có nhiều token/mẫu hơn” khỏi “lợi ích vì synthetic examples chứa thông tin hữu ích”. WILDS là benchmark phù hợp cho real-world distribution shifts; khi robustness đối kháng là vấn đề, OODRobustBench cung cấp 23 dataset-wise shifts, 6 threat-wise shifts và đã được dùng để đánh giá 706 robust models qua 60,7 nghìn adversarial evaluations. ¹¹

Calibration. Synthetic augmentation có thể tăng accuracy nhưng làm confidence sai lệch, nhất là nếu generator tạo ví dụ quá “sạch”. Nên báo cáo reliability curve, Brier/NLL và calibration error trên **dữ liệu thật**, không calibration set tổng hợp. Temperature scaling là một baseline post-hoc mạnh và đơn giản; Guo et al. thấy nó hiệu quả trên nhiều dataset/architecture trong nghiên cứu calibration của họ. ³³

Fairness. Với binary classification, equalized odds yêu cầu TPR và FPR cân bằng theo protected group, trong khi equal opportunity tập trung vào TPR cho outcome tích cực. ³⁴ Ngoài việc báo cáo gap, có thể dùng formal hypothesis testing: Romano, Bates & Candès xây dựng kiểm định nhằm phát hiện vi phạm equalized odds, nhấn mạnh rằng fairness nên được kiểm tra thống kê chứ không chỉ nhìn chênh lệch point estimate. ³⁵

Trong synthetic data, fairness nên được đo ở **ba tầng**: phân phối synthetic có tái tạo tỷ lệ/thuộc tính của subgroup không; model train trên nó có performance gap không; và gap đó thay đổi thế nào sau nhiều generation. Tầng thứ ba đặc biệt quan trọng vì Wyllie et al. quan sát mất representation và fairness qua model-induced distribution shifts, còn nghiên cứu Fairness Collapse 2026 cho thấy bias có thể xấu đi trước khi metric LM chuẩn phản ứng rõ. ⁴

Privacy. Kiểm tra DCR/nearest-neighbor hay duplicate rate hữu ích cho memorization screening nhưng không đủ để chứng minh anonymity. Nghiên cứu của Ganev & De Cristofaro tạo các synthetic datasets vượt qua similarity-based checks nhưng vẫn cho phép membership/attribute inference, và ReconSyn tái dựng 78–100% các training outlier trong thí nghiệm; họ lập luận rằng privacy nghiêm ngặt cần được thiết kế end-to-end, chẳng hạn với DP, chứ không ghép một generative model với các heuristic không được privatize. ¹⁷

Protocol chuyên biệt để phát hiện self-reinforcing errors

Thay vì chỉ huấn luyện một lần, nên chạy một **recursive synthetic stress test**:

$$M_0 \rightarrow S_0 \rightarrow M_1 \rightarrow S_1 \rightarrow M_2 \rightarrow \dots \rightarrow M_K$$

và so sánh ít nhất ba chính sách dữ liệu: **replacement** — thể hệ mới chủ yếu học dữ liệu do thể hệ trước sinh; **accumulation/anchored** — giữ dữ liệu thật và bổ sung synthetic; **capped hybrid** — dữ liệu thật luôn chiếm một tỷ lệ tối thiểu và synthetic fraction bị giới hạn.

Nature 2024 và Seddik et al. cho thấy pure recursive synthetic training dẫn tới collapse/loss of tails; ngược lại, Gerstgrasser et al. và Kazdan et al. cung cấp bằng chứng rằng khi dữ liệu thật tiếp tục được tích lũy/giữ trong pool, collapse không phải tất yếu, dù cách quản lý tỷ lệ và kích thước tập vẫn ảnh hưởng test loss. ³⁶

Ở mỗi generation nên giữ nguyên một **real sentinel set** và theo dõi: real task loss; OOD loss; tỷ lệ rare categories; quantiles/tail statistics; diversity/entropy; C2ST/MMD so với real anchor; subgroup TPR/FPR; calibration; và fraction của lỗi từ thể hệ $g - 1$ được lặp lại ở g . Nếu metric trung bình ổn định nhưng tail representation hoặc fairness có slope xấu liên tục, đó phải được coi là failure, bởi nghiên cứu hiện tại cho thấy những loại suy giảm này có thể đi trước global collapse. ³⁷

Ablation study nên được thiết kế thế nào

Một thí nghiệm tốt không chỉ so “có synthetic” với “không synthetic”. Nên giữ optimizer, model architecture, compute và số bước huấn luyện cố định rồi chạy một ma trận như:

$$R, \quad S, \quad R + 10\%S, \quad R + 25\%S, \quad R + 50\%S, \quad R + 75\%S$$

và bên trong mỗi tỷ lệ so **raw generation vs filtering; single generator vs generator ensemble; verifier on/off; grounding on/off; random augmentation vs coverage-targeted augmentation; human review on/off**. Đây là cách trực tiếp xác định liệu improvement đến từ volume, teacher quality, filtering hay việc nhắm đúng vùng dữ liệu.

Đối với agent, cần thêm ablation về **teacher/student asymmetry**: dùng cùng một generator nhưng student khác kích thước; và cùng student nhưng generator khác. Kết quả EACL 2026—11 ngôn ngữ, 4 bài toán phân loại—cho thấy ngay cả lượng synthetic data nhỏ cũng có thể giúp model nhỏ vượt model generator, nhất là ở ngôn ngữ ít tài nguyên, cho thấy “teacher phải là model deploy tốt nhất” không phải điều kiện bắt buộc. ³⁸

Tất cả kết quả nên có nhiều random seeds, confidence interval và effect size. Với nhiều task/subgroup, cần correction cho multiple comparisons; nếu sử dụng LLM-as-judge, nên có human audit trên sample được stratify theo difficulty/group và báo cáo agreement, vì judge và generator có thể chia sẻ cùng lỗi hoặc preference.

Bảng chứng thực nghiệm: khi dữ liệu tổng hợp giúp và khi nó gây hại

Bảng dưới tập trung vào các nghiên cứu gốc thay vì survey/vendor benchmark. Một số công trình 2026 vẫn là **preprint**, nên bằng chứng của chúng có giá trị định hướng nhưng chưa có trọng lượng như kết quả peer-reviewed.

Nghiên cứu	Miền / thiết kế	Kết quả chính	Diễn giải và giới hạn
Self-Instruct — Wang et al.	LLM instruction tuning; mô hình tự sinh instruction/input/output rồi lọc	Vanilla GPT-3 tăng 33 điểm tuyệt đối trên Super-NaturalInstructions; human evaluation còn cách InstructGPT-001 khoảng 5 điểm. ⁸	Bằng chứng mạnh rằng teacher-generated data + filtering có thể thay một phần annotation thủ công. Không phải recursive pretraining; không chứng minh synthetic data vô hạn vẫn an toàn.
phi-1 / “Textbooks Are All You Need”	Coding LLM 1,3B; 6B curated web tokens + 1B GPT-3.5-generated textbook/exercise tokens	50,6% HumanEval, 55,5% MBPP , sau 4 ngày trên 8 A100; phi-1-small 350M đạt 45% HumanEval. ³⁹	Chứng minh chất lượng/curriculum có thể bù đắp kể quy mô. Nhưng không phải clean ablation synthetic-vs-real vì dữ liệu train là hỗn hợp curated-real + synthetic.
Gowal et al., NeurIPS 2021	Diffusion-generated images cho adversarial training	Với 100M DDPM samples, robust accuracy CIFAR-10 đạt 66,10% ở thiết lập l_∞ 8/255, tăng 8,96 điểm so với trạng thái tốt nhất không dùng external data được báo cáo trong nghiên cứu; gains cũng xuất hiện trên CIFAR-100, SVHN và TinyImageNet. ⁴⁰	Bằng chứng trực tiếp rằng synthetic không chỉ tăng clean accuracy mà có thể tăng robustness. Phụ thuộc fidelity/diversity của generator và cách gán nhãn cho ảnh sinh; compute lớn.
Synthetic Data, Real Errors — Van Breugel et al., ICML 2023	Generative synthetic data cho downstream ML	Nhàive use “synthetic như real” không generalize tốt; Deep Generative Ensemble cải thiện training, evaluation và uncertainty, với lợi ích lớn nhất ở minority classes/low-density regions . ¹⁴	Cho thấy cần mô hình hóa uncertainty của generator; một synthetic record không nên mặc nhiên có cùng độ tin cậy với real record.
Domain Adaptation for German Law, 2026 preprint	LLaMA 3.1 8B và Gemma 3 12B; synthetic legal QA; test passages được giữ ngoài train	Difficulty-graded + filtering: LLaMA LegalMC4 QA 43,0→55,4 , BGB QA 39,2→59,2 ; Gemma BGB QA 36,8→76,4 . Ngược lại, simple instruction QA làm LLaMA LegalMC4 QA 43,0→35,4 . ¹	Một trong những minh họa rõ nhất rằng generation recipe quyết định synthetic data giúp hay hại . Open QA dùng GPT-4.1 judge; vẫn là preprint và miền pháp luật Đức.

Nghiên cứu	Miền / thiết kế	Kết quả chính	Diễn giải và giới hạn
Cùng nghiên cứu luật Đức — general capability	Kiểm tra catastrophic forgetting/ general skill	LLaMA MMLU 68,1→67,1 với difficulty-graded adaptation; Gemma 71,6→71,0 , trong khi một số ARC scores của Gemma tăng. ⁴¹	Cho thấy specialization có thể đạt gain miền lớn mà general benchmark chỉ giảm nhẹ, nhưng vẫn cần kiểm tra rộng hơn trước production.
Synthetic clinical data for medical coding, 2026 preprint	Llama 3 70B; policy/template-grounded synthetic clinical corpus	Exact-code F1 từ 0,18 zero-shot lên >0,70 sau fine-tuning; Frailty F1 0,873 và Advanced Illness 0,863 trong báo cáo. ⁴²	Hấp dẫn cho privacy-constrained healthcare vì dữ liệu được thiết kế theo policy thay vì phát hành EHR thật. Chưa chứng minh formal privacy chỉ bằng kết quả task; cần external clinical validation.
Better as Generators Than Classifiers, EAACL 2026	11 ngôn ngữ, 4 classification tasks; LLM lớn sinh data cho model nhỏ	Ngay cả lượng synthetic nhỏ cũng cho phép smaller models vượt large generator, nổi bật ở ngôn ngữ ít tài nguyên. ³⁸	Liên quan trực tiếp tới các bối cảnh low-resource như tiếng Việt. Bằng chứng là classification/ multilingual, không tự động chuyển sang miền high-stakes chuyên môn.
Domino, 2026 preprint	Học minimal sufficient representation của miền rồi sinh data; coding	Fine-tuning trên data do Domino sinh cải thiện Pass@1 tới 4,63% trên các coding benchmark được nghiên cứu. ⁴³	Gợi ý agent có thể học “định nghĩa miền” từ examples thay vì expert prompt thủ công. Vẫn là preprint và evidence chủ yếu ở coding/instruction tasks.
Nature model collapse — Shumailov et al. 2024	Recursive generative training	Khi generated outputs làm ô nhiễm dữ liệu của thế hệ sau, mô hình mất thông tin về phân phối gốc, đặc biệt các tails, rồi sai số tích lũy. ¹³	Không có nghĩa “mọi synthetic data đều gây collapse”; kết quả áp dụng đặc biệt cho recursive contamination/ replacement.

Nghiên cứu	Miền / thiết kế	Kết quả chính	Diễn giải và giới hạn
Seddik et al.; Gerstgrasser et al.; Kazdan et al.	Phân tích các chính sách recursive training	Seddik: synthetic-only recursion không tránh được collapse trong mô hình phân tích của họ, còn mixture real+synthetic có ngưỡng synthetic tối đa; Gerstgrasser/Kazdan: giữ hoặc tích lũy real data với synthetic có thể tránh divergent collapse/stabilize training trong các setting nghiên cứu. ⁴⁴	Thông điệp chính là provenance và mixing policy quan trọng ngang chất lượng generator; các ngưỡng không nên được chuyển nguyên xi giữa domain/model.
Fairness Feedback Loops; Fairness Collapse	Synthetic feedback qua nhiều generations	Wyllie et al. quan sát giảm performance, fairness và representation nhóm thiểu số ngay từ dữ liệu ban đầu unbiased; preprint 2026 trên Bias in Bios báo cáo fairness degradation đi trước degradation rõ ở standard LM metrics. ⁴	Average performance không đủ làm warning signal. Cần longitudinal subgroup metrics qua nhiều vòng tái huấn luyện.

Các kết quả này dẫn đến ba kết luận tương đối nhất quán.

Thứ nhất, **synthetic data giúp nhiều nhất khi nó bổ sung “thông tin tác vụ” chứ không chỉ entropy bề mặt**. Synthetic textbook phi-1, legal QA grounded theo điều luật và medical coding data dựa trên coding policy đều có cấu trúc kiến thức/tác vụ rõ. ⁴⁵

Thứ hai, **quality control có thể quan trọng hơn số lượng**. Việc standard instruction generation làm giảm hiệu năng LLaMA trong nghiên cứu luật trong khi difficulty grading + reviewer đem lại double-digit gains là quasi-ablation rất thuyết phục cho luận điểm này; Self-Instruct cũng lọc invalid/similar samples trước fine-tuning. ⁴⁶

Thứ ba, **lợi ích một vòng không bảo đảm ổn định nhiều vòng**. Một synthetic corpus có thể cải thiện M_1 nhưng nếu model M_1 tiếp tục sinh ground truth cho M_2 , sai số và bias có thể bị khuếch đại. Bởi vậy cần phân biệt rõ *one-shot augmentation*, *iterative refresh có real anchor* và *self-consuming recursion*; bằng chứng về collapse chủ yếu cảnh báo trường hợp thứ ba, không phủ định hai trường hợp đầu. ⁴⁷

Chiến lược giảm bias, distribution shift và feedback loop

Giữ một “real-data anchor” bất biến. Đây là mitigation có bằng chứng mạnh nhất. Đừng để synthetic data thay thế dần toàn bộ dữ liệu thật. Duy trì provenance và một lượng real data đại diện trong training pool; quan trọng hơn, giữ **real calibration/test/OOD sets hoàn toàn không tham gia generation**. Các nghiên cứu về recursive learning cho thấy accumulation hoặc real-synthetic mixing thay đổi căn bản tính ổn định so với synthetic replacement. ⁴⁸

Không dùng một synthetic ratio cố định theo “best practice” chung. Tỷ lệ tối ưu phụ thuộc model, domain, generator và mức rarity. Seddik et al. cho thấy về lý thuyết tồn tại vùng synthetic fraction dưới

đó collapse có thể tránh trong setting của họ, nhưng ngưỡng đó không phải hằng số phổ quát. Cách an toàn là sweep tỷ lệ và chọn bằng real validation + recursive stress testing. ⁴⁹

Targeted generation thay vì blanket generation. Ưu tiên các vùng được đo là thiếu: low-density slice, class thiểu số, language variant, hardware state, mức difficulty, corner case. Không tăng synthetic volume ở vùng vốn đã dày chỉ vì generation rẻ. Quan sát của DGE rằng low-density/minority regions là nơi generator uncertainty lớn nhất đồng thời cho thấy cần cả augmentation lẫn uncertainty-aware weighting ở những vùng này. ¹⁴

Grounding + verifier. Với luật/y tế/finance/science, generator nên lấy content từ nguồn chuẩn và đầu ra phải có provenance đến đoạn nguồn. Lỗi logic có thể kiểm bằng symbolic rules; code bằng compile/unit tests; toán bằng solver; structured records bằng schema/range/causal constraints. Pipeline luật Đức cho thấy LLM reviewer loại một lượng lớn candidate và cách difficulty-graded/filtering đem lại lợi ích rõ hơn generation đơn giản. ⁵⁰

Multi-generator hoặc ensemble thay vì độc canh một teacher. Khi tất cả synthetic samples đến từ một model, lỗi đặc trưng của model đó có thể trở thành inductive bias của student. DGE là bằng chứng thực nghiệm rằng mô hình hóa uncertainty qua nhiều generator/parameter hypotheses có thể cải thiện downstream results so với cách naïve. ¹⁴ Một pipeline thực tế có thể dùng hai generator khác họ hoặc generator-critic khác provider/model family, rồi ưu tiên mẫu có agreement cao và audit disagreement.

Human-in-the-loop nên tập trung vào vùng rủi ro cao, không phải review ngẫu nhiên toàn bộ corpus. Stratify review theo low-density, protected groups, high-uncertainty, safety-critical outputs, rare event và generator disagreement. Điều này sử dụng thời gian chuyên gia như một “active data acquisition budget” thay vì một bước QA đồng đều.

Domain randomization có calibration. Trong sim-to-real, randomization nên phủ nuisance variables nhưng vẫn tôn trọng causal/physical constraints. Isaac Sim/Replicator cung cấp các biến pose, lighting, texture, camera; nghiên cứu domain randomization cho thấy variation có thể giúp real transfer, nhưng simulation modeling error vẫn là nguồn reality gap. ⁵¹

Calibration phải dùng real data. Nếu synthetic corpus quá sạch hoặc teacher quá tự tin, model student có thể học xác suất không phản ánh real-world noise. Temperature scaling hoặc calibration khác nên được fit trên real calibration split và đánh giá riêng theo subgroup/OOD. ³³

Privacy phải được coi là threat-model problem. Trước tiên xác định attacker thấy được gì: synthetic samples, generator API, metric API, model weights hay query interface. Khi yêu cầu formal guarantee, dùng DP với privacy accounting end-to-end; sau đó vẫn chạy membership/attribute/reconstruction auditing. Không suy ra privacy từ “không có exact duplicate”, vì các attack đã cho thấy similarity filters có thể bị qua mặt. ¹⁷

Ghi provenance ở cấp mẫu. Tối thiểu nên lưu `real/synthetic`, generator ID/version, prompt/template version, seed nếu có, nguồn grounding, verifier scores, thời điểm sinh, policy/filter version và generation lineage. Điều này cho phép loại bỏ có chọn lọc một generator bị phát hiện lỗi, ước lượng tỷ lệ contamination, và thực hiện weighting theo nguồn; các nghiên cứu mới về recursive learning cũng lưu ý rằng chiến lược kiểm soát phụ thuộc vào khả năng phân biệt nguồn real và synthetic. ⁵²

Không tự động biến production output thành training truth. Feedback từ production cần đi qua quarantine, deduplication, provenance và real/human verification. Đây là khác biệt giữa “continuous learning” và “continuous self-confirmation”.

Hướng dẫn triển khai và checklist cho miền chuyên biệt

Một chương trình synthetic-data tốt nên bắt đầu bằng **định nghĩa khoảng trống** chứ không bắt đầu bằng lựa chọn generator. Ví dụ: “thiếu 500 case lỗi cảm biến ở nhiệt độ cao”, “thiếu QA pháp lý yêu cầu kết hợp hai điều khoản”, “model sai gấp ba ở nhóm ngôn ngữ X”, hoặc “rare class chỉ có 35 real examples”. Nếu không định nghĩa được vùng thiếu bằng metric, rất khó chứng minh generation đã giải quyết scarcity thay vì chỉ nhân bản phân phối phổ biến.

Checklist trước khi sinh dữ liệu

- [] Xác định rõ target task, target population/domain và loại shift quan trọng; định nghĩa trước primary metric, OOD metric, worst-group metric và failure threshold.
- [] Tách **real held-out test**, real OOD và calibration sets trước khi prompt engineering/generator tuning; khi một source document sinh nhiều mẫu, split theo source/entity/time chứ không chỉ random row. Thiết kế passage-level holdout trong nghiên cứu luật Đức là một ví dụ tốt. ²⁸
- [] Audit dữ liệu thật cho class balance, subgroup coverage, tail, missingness, duplicates, label noise và provenance; dùng kết quả này để lập “coverage target” cho generator.

Checklist trong lúc sinh

- [] Chọn generator theo loại scarcity: LLM cho semantic/task gaps; simulator cho causal physical scenarios; GAN/tabular model cho joint-distribution augmentation; diffusion cho visual fidelity; rules/DSL cho edge case cần kiểm soát chính xác.
- [] Tạo **candidate pool lớn hơn dataset cuối**, sau đó lọc bằng schema, grounding, verifier, dedupe, uncertainty và human review có mục tiêu; các kết quả Self-Instruct và legal QA đều cho thấy generation-plus-filtering tốt hơn coi mọi output là training truth. ²⁷
- [] Lưu provenance ở cấp record và tránh một generator duy nhất cho toàn bộ critical corpus khi có khả năng đa dạng hóa nguồn.

Checklist trước huấn luyện

- [] Đo marginals/conditionals và MMD/C2ST giữa synthetic với real; nhưng không loại mẫu chỉ vì synthetic cố ý khác global distribution để tăng rare-event coverage. MMD là formal two-sample framework; utility cuối vẫn phải xác định trên real data. ⁵³
- [] Chạy duplicate/memorization/privacy attack audit nếu nguồn thật nhạy cảm; similarity-based privacy checks không đủ làm privacy guarantee. ¹⁷
- [] Chuẩn bị ablation real-only, synthetic-only và nhiều tỷ lệ hybrid với compute/model/hyperparameters càng giống nhau càng tốt.

Checklist đánh giá

- [] Chỉ gọi là “improvement” khi $R + S$ vượt R trên **held-out real**, confidence interval phù hợp, đồng thời không vi phạm guardrail OOD, robustness, calibration, privacy hay fairness.
- [] Báo cáo subgroup/tail metrics, không chỉ micro-average. Đặc biệt theo dõi fairness riêng vì bias có thể suy giảm trước global language-model metric. ⁵⁴
- [] Chạy recursive test nhiều thế hệ nếu production có khả năng đưa model-generated content trở lại training pipeline; so replacement với anchored/accumulation policies. ⁵⁵

Checklist triển khai

- [] Bắt đầu bằng shadow hoặc canary deployment; log lỗi theo domain slice và provenance của training data.
- [] Theo dõi drift bằng real incoming data, C2ST/MMD hoặc feature-distribution monitors, calibration drift, subgroup performance, tail incidence và error recurrence.
- [] Khi phát hiện gap, ưu tiên **thu thập một lượng real data mới có thông tin cao**, rồi dùng nó để hiệu chỉnh thể hệ synthetic kế tiếp—không chỉ phản hồi bằng cách sinh thêm từ cùng model.

Có thể áp dụng một acceptance rule dạng:

$$\text{Deploy} = (\Delta_{\text{real}} > 0) \wedge (\Delta_{\text{OOD}} \geq -\tau_o) \wedge (\Delta_{\text{worst-group}} \geq -\tau_g) \wedge (\Delta_{\text{calibration}} \leq \tau_c) \wedge (\text{privacy pass}) \wedge (\text{recursive st}$$

trong đó các ngưỡng τ được quyết định trước theo rủi ro nghiệp vụ, không chỉnh sau khi nhìn kết quả. Triết lý này tránh tình trạng một gain trung bình nhỏ che giấu một harm lớn ở subgroup hoặc OOD condition.

Trong **miền high-stakes** như y tế hay pháp luật, nên đặt yêu cầu cao hơn: expert-reviewed real test set, external-site/temporal validation, provenance đến nguồn chuẩn, đánh giá factuality riêng với fluency, và quy trình escalation cho model uncertainty. Kết quả mã hóa y khoa và luật Đức cho thấy synthetic specialization rất triển vọng, nhưng cả hai ví dụ 2026 vẫn không thay thế nhu cầu validation trong môi trường thật mà mô hình sẽ phục vụ. ⁵⁶

Khoảng trống nghiên cứu và các thí nghiệm nên ưu tiên

Khoảng trống lớn nhất là thiếu một lý thuyết thực dụng về “synthetic data budget”. Chúng ta biết synthetic-only recursive replacement có thể collapse và mixture với real data có thể ổn định hơn, nhưng chưa có một tỷ lệ tối ưu phổ quát cho từng model/domain. Seddik et al. đưa ra ngưỡng trong mô hình thống kê của họ; các công trình accumulation lại cho thấy policy retention cũng quan trọng. Điều còn thiếu là cách ước lượng *trước khi train* lượng synthetic tối ưu dựa trên generator quality, effective sample size, divergence và real-data coverage. ⁴⁴

Thí nghiệm đề xuất: với cùng real anchor, sweep synthetic ratios từ 0 đến 90%, đồng thời đo C2ST/MMD, generator uncertainty và downstream OOD loss. Fit một response surface

$$\text{Utility} = f(r_{\text{synthetic}}, D(P_R, P_S), U_G, \text{coverage})$$

để kiểm tra liệu có thể dự đoán vùng “helpful”, “neutral” và “harmful” trước full-scale training hay không.

Khoảng trống thứ hai là tail fidelity. Global FID/MMD hoặc classifier accuracy có thể che giấu việc mất các mode hiếm—đúng cơ chế xuất hiện sớm của model collapse. ⁵⁷

Thí nghiệm đề xuất: tạo benchmark có biết trước ground-truth tail, với các event probability giảm từ 10^{-1} đến 10^{-5} . So GAN, diffusion, simulator và LLM-agent generation theo *recall of support*, conditional calibration và downstream rare-event recall, thay vì chỉ global similarity. Trong miền thật, dùng expert-defined rare slices và báo cáo worst-slice confidence intervals.

Khoảng trống thứ ba là causal fidelity. Một synthetic dataset có thể khớp correlations nhưng vi phạm causal mechanism. Đây là vấn đề đặc biệt nguy hiểm trong medicine, finance, robotics và policy: model học một correlation “đẹp” do generator tưởng tượng thay vì quan hệ có thật.

Thí nghiệm đề xuất: xây các synthetic generators ở ba mức: distribution-matching only; constraint-aware; causal/simulator grounded. Giữ marginals gần tương đương và kiểm tra transfer sang các interventions/OOD regimes mà chỉ causal model dự đoán đúng. Sim-to-real domain randomization cung cấp một mẫu tự nhiên cho loại đánh giá này. ⁵⁸

Khoảng trống thứ tư là interaction giữa fairness và model collapse. Bằng chứng mới cho thấy social bias có thể suy giảm trước standard LM metrics, nên “collapse detector” dựa trên perplexity hay diversity toàn cục là chưa đủ. ⁵⁴

Thí nghiệm đề xuất: chạy 10–20 generations với protected-group prevalence được kiểm soát; so pure replacement, fixed-real-anchor, accumulating-real, rebalanced synthetic và uncertainty-weighted synthetic. Theo dõi cùng lúc perplexity, utility, representation, TPR/FPR, calibration và stereotype association. Một kết quả quan trọng cần tìm là **fairness early-warning metric** có dự báo được harm trước khi accuracy giảm hay không.

Khoảng trống thứ năm là dependence giữa generator và evaluator. Nếu cùng một họ LLM sinh dữ liệu, lọc dữ liệu và chấm model student, correlated errors có thể tạo ra benchmark inflation. Nghiên cứu luật Đức dùng LLM-as-judge cho open QA nhưng cũng bổ sung exact-accuracy MCQ; đây là bước tốt, song vẫn cho thấy nhu cầu evaluator diversity và human audit. ²⁸

Thí nghiệm đề xuất: factorial study với generator A/B, verifier A/B, judge A/B và human gold sample. Đo mức synthetic gain thay đổi thế nào khi evaluator cùng family hoặc khác family với generator. Nếu gain giảm đáng kể khi chuyển sang independent human/executable evaluator, phần chênh lệch đó là một ước lượng hữu ích của *evaluation coupling bias*.

Khoảng trống thứ sáu là privacy-utility-tail trade-off. Tail samples thường chính là records dễ nhận diện nhất; trong khi synthetic augmentation muốn bảo tồn rare patterns, privacy lại muốn giảm khả năng tái dựng cá nhân. ReconSyn cho thấy outliers là vùng đặc biệt dễ bị reconstruction trong những synthetic-data privacy mechanisms dựa vào similarity heuristics. ¹⁷

Thí nghiệm đề xuất: với nhiều mức DP budget, đo đồng thời rare-group utility, membership/reconstruction success, C2ST/MMD và downstream TSTR. Thay vì báo cáo một “privacy score”, dựng **Pareto frontier privacy-utility-tail coverage** cho từng miền.

Khoảng trống thứ bảy, đặc biệt liên quan Việt Nam, là synthetic data cho ngôn ngữ ít tài nguyên kết hợp chuyên môn sâu. EACL 2026 cho thấy LLM-as-generator có lợi đáng kể trong phân loại đa ngôn ngữ và đặc biệt ở low-resource languages, nhưng điều đó chưa trả lời liệu cùng hiệu ứng có giữ được ở tiếng Việt chuyên ngành y, luật, kỹ thuật hoặc tài chính, nơi terminology và factual grounding khó hơn. ³⁸

Một benchmark có giá trị cao cho tiếng Việt sẽ là: cùng một tập tài liệu chuyên ngành được chuyên gia xác nhận, xây real test theo source/time holdout; so annotation thuần người, LLM synthetic, retrieval-grounded synthetic, generator-critic synthetic và hybrid real-synthetic; đánh giá trên tiếng Việt chuẩn, biến thể cách diễn đạt, tài liệu noisy/OCR, câu hỏi có distractor và temporal OOD. Thiết kế passage-level contamination control của nghiên cứu luật Đức là một mô hình phù hợp để bắt đầu. ²⁸

Nhìn tổng thể, bằng chứng hiện tại không ủng hộ hai cực đoan “synthetic data sẽ giải quyết khủng hoảng dữ liệu” hoặc “synthetic data tất yếu gây model collapse”. Bằng chứng phù hợp hơn với một kết luận có điều kiện: **synthetic data hoạt động tốt khi nó là một cơ chế thu nhận thông tin có mục tiêu, có grounding/verification, có dữ liệu thật làm neo và được đánh giá trên môi trường thật**

độc lập; nó trở nên nguy hiểm khi số lượng thay thế chất lượng, khi provenance bị mất, hoặc khi output của mô hình quay trở lại thành ground truth mà không qua kiểm chứng. Các nghiên cứu tích cực về Self-Instruct, phi-1, robustness, luật, y khoa và đa ngôn ngữ cùng các nghiên cứu tiêu cực về real-error, model collapse, fairness collapse và privacy leakage đều hội tụ khá rõ vào nguyên tắc này.

59

1 6 28 41 46 50 <https://arxiv.org/html/2601.14160v1>

<https://arxiv.org/html/2601.14160v1>

2 8 27 59 <https://arxiv.org/abs/2212.10560>

<https://arxiv.org/abs/2212.10560>

3 13 15 36 37 47 55 57 <https://www.nature.com/articles/s41586-024-07566-y>

<https://www.nature.com/articles/s41586-024-07566-y>

4 12 <https://arxiv.org/abs/2403.07857>

<https://arxiv.org/abs/2403.07857>

5 14 29 <https://proceedings.mlr.press/v202/van-breugel23a.html>

<https://proceedings.mlr.press/v202/van-breugel23a.html>

7 <https://docs.nvidia.com/learning/physical-ai/getting-started-with-isaac-sim/latest/synthetic-data-generation-for-perception-model-training-in-isaac-sim/02-what-is-synthetic-data-generation.html>

<https://docs.nvidia.com/learning/physical-ai/getting-started-with-isaac-sim/latest/synthetic-data-generation-for-perception-model-training-in-isaac-sim/02-what-is-synthetic-data-generation.html>

9 20 25 https://argilla-io.github.io/distilabel/1.5.3/sections/getting_started/quickstart/

https://argilla-io.github.io/distilabel/1.5.3/sections/getting_started/quickstart/

10 11 <https://proceedings.mlr.press/v139/koh21a.html>

<https://proceedings.mlr.press/v139/koh21a.html>

16 42 56 <https://arxiv.org/html/2603.23515v1>

<https://arxiv.org/html/2603.23515v1>

17 <https://arxiv.org/html/2312.05114v2>

<https://arxiv.org/html/2312.05114v2>

18 58 <https://arxiv.org/abs/1703.06907>

<https://arxiv.org/abs/1703.06907>

19 <https://arxiv.org/abs/1710.06537>

<https://arxiv.org/abs/1710.06537>

21 <https://docs.nvidia.com/learning/physical-ai/getting-started-with-isaac-sim/latest/synthetic-data-generation-for-perception-model-training-in-isaac-sim/04-generating-a-synthetic-dataset-using-a-replicator.html>

<https://docs.nvidia.com/learning/physical-ai/getting-started-with-isaac-sim/latest/synthetic-data-generation-for-perception-model-training-in-isaac-sim/04-generating-a-synthetic-dataset-using-a-replicator.html>

22 <https://proceedings.neurips.cc/paper/2019/hash/254ed7d2de3b23ab10936522dd547b78-Abstract.html>

<https://proceedings.neurips.cc/paper/2019/hash/254ed7d2de3b23ab10936522dd547b78-Abstract.html>

23 <https://docs.nvidia.com/learning/physical-ai/getting-started-with-isaac-for-healthcare/latest/training-healthcare-robots-from-scratch/02-data-loading/03-maisi-synthetic-medical-data.html>

<https://docs.nvidia.com/learning/physical-ai/getting-started-with-isaac-for-healthcare/latest/training-healthcare-robots-from-scratch/02-data-loading/03-maisi-synthetic-medical-data.html>

- 24 <https://mostly.ai/synthetic-data-sdk>
<https://mostly.ai/synthetic-data-sdk>
- 26 <https://mostly.ai/>
<https://mostly.ai/>
- 30 53 <https://jmlr.org/papers/v13/gretton12a.html>
<https://jmlr.org/papers/v13/gretton12a.html>
- 31 <https://arxiv.org/abs/1610.06545>
<https://arxiv.org/abs/1610.06545>
- 32 <https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/hash/8a1d694707eb0fefe65871369074926d-Abstract.html>
<https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/hash/8a1d694707eb0fefe65871369074926d-Abstract.html>
- 33 <https://proceedings.mlr.press/v70/guo17a.html>
<https://proceedings.mlr.press/v70/guo17a.html>
- 34 https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2016/file/6a9659feb1216f14f7384ba499518b38-Paper.pdf
https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2016/file/6a9659feb1216f14f7384ba499518b38-Paper.pdf
- 35 <https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/file/03593ce517feac573fdaafa6dcedef61-Paper.pdf>
<https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/file/03593ce517feac573fdaafa6dcedef61-Paper.pdf>
- 38 <https://aclanthology.org/2026.findings-eacl.148/>
<https://aclanthology.org/2026.findings-eacl.148/>
- 39 45 <https://arxiv.org/abs/2306.11644>
<https://arxiv.org/abs/2306.11644>
- 40 <https://proceedings.neurips.cc/paper/2021/file/21ca6d0cf2f25c4dbb35d8dc0b679c3f-Paper.pdf>
<https://proceedings.neurips.cc/paper/2021/file/21ca6d0cf2f25c4dbb35d8dc0b679c3f-Paper.pdf>
- 43 <https://arxiv.org/html/2605.30039v2>
<https://arxiv.org/html/2605.30039v2>
- 44 49 <https://arxiv.org/abs/2404.05090>
<https://arxiv.org/abs/2404.05090>
- 48 <https://openreview.net/forum?id=5B2K4LRgmz>
<https://openreview.net/forum?id=5B2K4LRgmz>
- 51 <https://docs.nvidia.com/learning/physical-ai/getting-started-with-isaac-sim/latest/synthetic-data-generation-for-perception-model-training-in-isaac-sim/03-domain-randomization-with-replicator.html>
<https://docs.nvidia.com/learning/physical-ai/getting-started-with-isaac-sim/latest/synthetic-data-generation-for-perception-model-training-in-isaac-sim/03-domain-randomization-with-replicator.html>
- 52 <https://arxiv.org/html/2502.18049v5>
<https://arxiv.org/html/2502.18049v5>
- 54 <https://arxiv.org/abs/2608.04268>
<https://arxiv.org/abs/2608.04268>